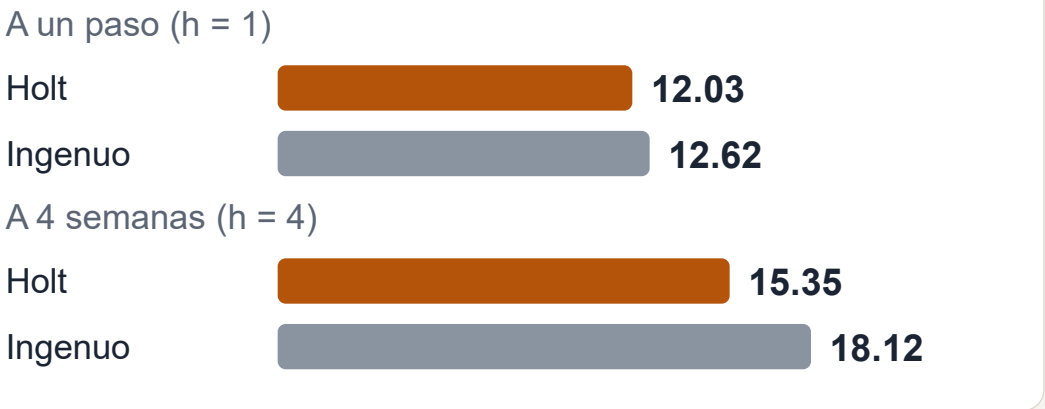
CÓDIGO STS9J7

Tres series, tres decisiones de negocio

Trabajo 1 · Series de tiempo · Departamento de Estadística, UNALMED

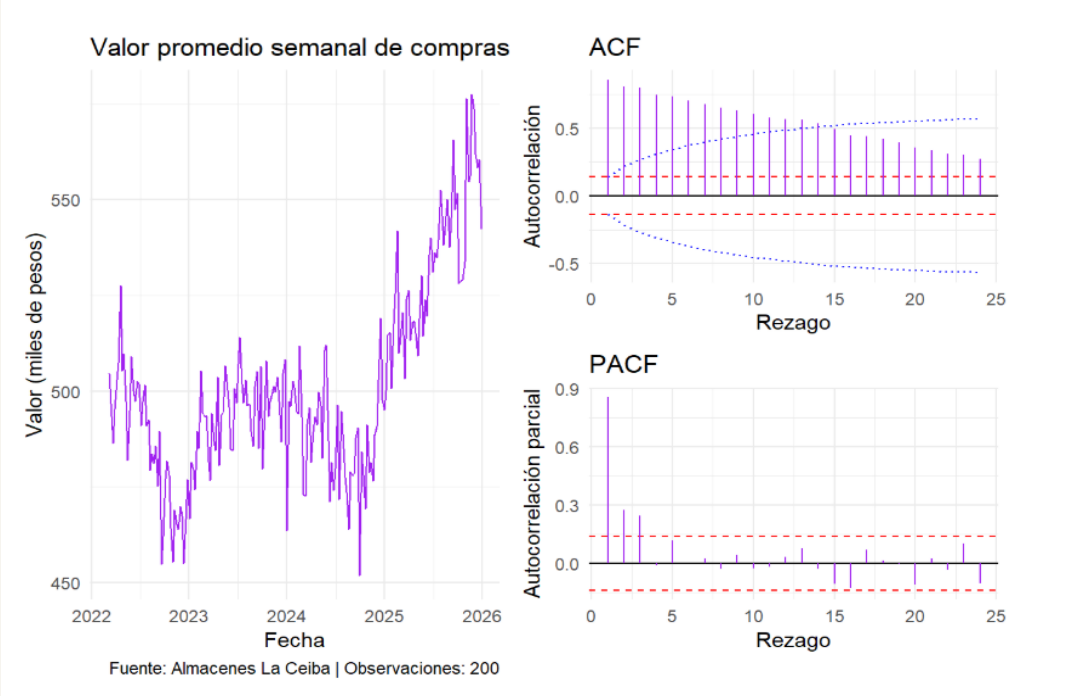
Serie 1 · Holt supera al método ingenuo en un paso y a 4 semanas

Error RMSE en miles de pesos (menor es mejor) · Holt con α = 0.3 y β = 0.05



Errores de Holt a un paso

- Media cero: t = −0.15, p = 0.885
- Ljung–Box: Q = 12.21, p = 0.271
- Durbin–Watson: d = 1.455 (dependencia débil)
- Jarque–Bera: JB = 6.62, p = 0.036, se rechaza la normalidad



Pronóstico a 4 semanas (miles de pesos)

559.57 · 560.48 · 561.38 · 562.29

Rango de incertidumbre: límite inferior de 535.71 a 531.79, siempre sobre la meta de 510

Las compras seguirán sobre 510 mil pesos: no hace falta la promoción de 45 millones

EVIDENCIA

Pronóstico de las próximas 4 semanas: de 559.57 a 562.29 miles de pesos. Aun en el peor caso del rango de incertidumbre, 531.79, se supera la meta de 510 por 21.8.

POR QUÉ

La serie sube con fuerza desde mediados de 2024 y Holt, que sigue esa tendencia, es el método de menor error: 15.35 miles de pesos a 4 semanas.

CUÁNDO CAMBIARÍA

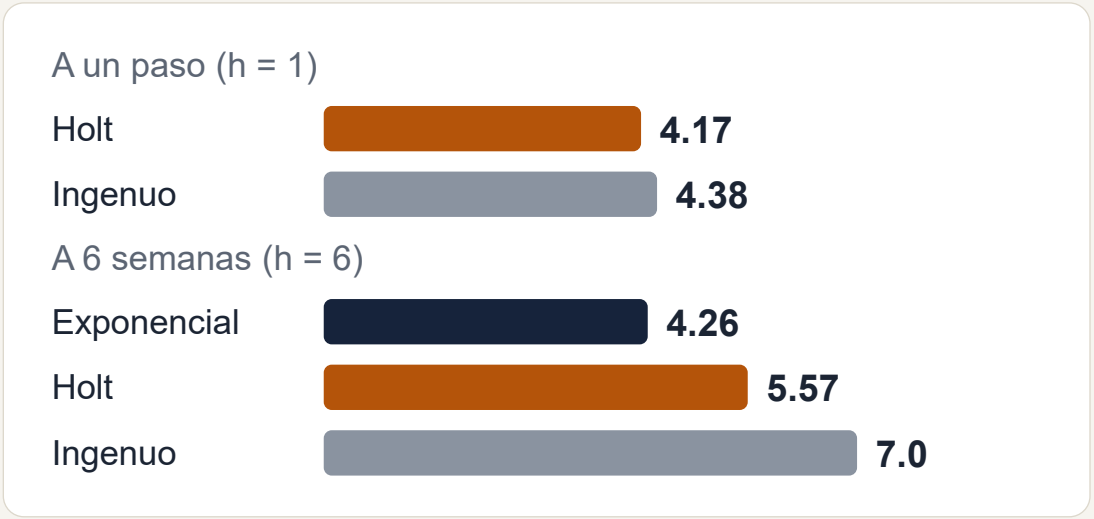
Si cambian las condiciones comerciales. El rango es una guía y no una probabilidad exacta, porque los errores no son normales (p = 0.036).

OBJECIÓN Y RESPUESTA

¿Y si el pronóstico falla? El rango ya incluye ese error y su límite más bajo, 531.79, sigue 21.8 por encima de la meta; el método ingenuo erraría 18.12.

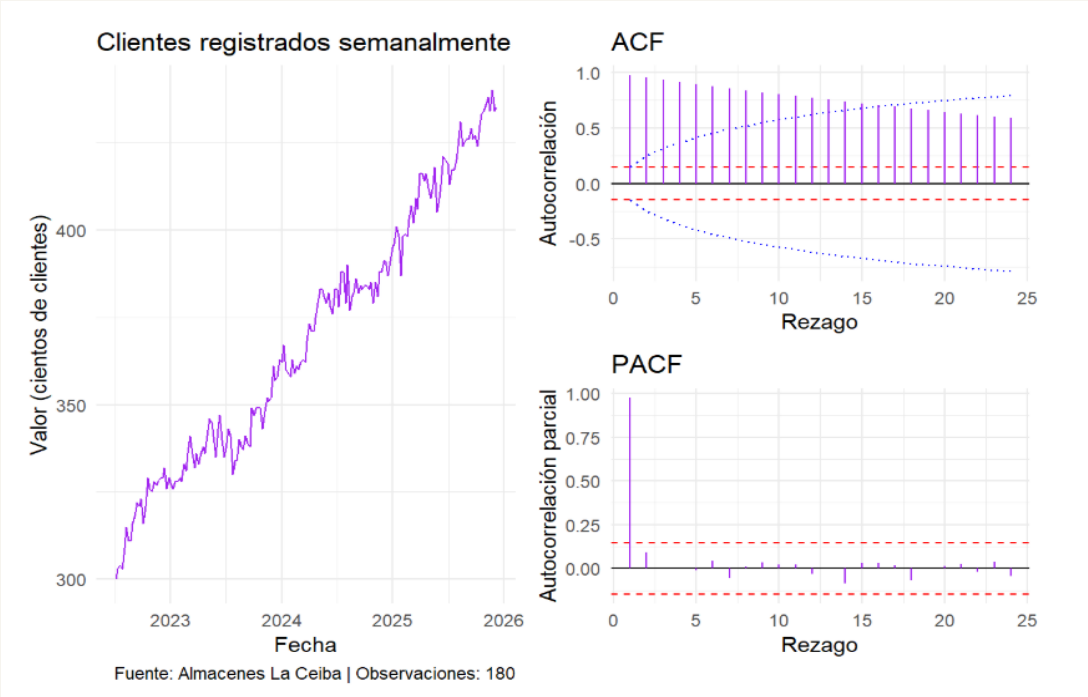
Serie 2 · Holt gana a un paso y la tendencia exponencial a 6 semanas

Error RMSE en cientos de clientes (menor es mejor) · Holt con α = 0.3 y β = 0.05



Errores de Holt a un paso

- Media cero: t = −0.52, p = 0.605
- Ljung–Box: Q = 6.3014, sin autocorrelación
- Durbin–Watson: d = 1.773
- Jarque–Bera: JB = 0.75, p = 0.687



Pronóstico de Holt a 6 semanas (cientos de clientes)

437.03 · 437.80 · 438.57 · 439.34 · 440.11 · 440.88

Rango de incertidumbre: de 428.78 a 445.28 en la semana 1 y de 429.91 a 451.86 en la semana 6

Los 45.000 clientes de la licencia alcanzan para 6 semanas, pero la compra se decide hacia la semana 12

EVIDENCIA

Pronóstico a 6 semanas: de 43.703 a 44.088 clientes, unos 77 más por semana. El tope del rango de incertidumbre llega a 45.002 en la semana 4: superar la capacidad no se descarta.

POR QUÉ

Con 77 clientes por semana se llegaría a 45.000 hacia la semana 18. Como la ampliación tarda 6 semanas en activarse, hay que decidir a más tardar hacia la semana 12.

CUÁNDO CAMBIARÍA

Esa fecha es una extrapolación fuera de las 6 semanas evaluadas: si el crecimiento supera los 77 clientes por semana, la decisión se adelanta. Un bloque de 5.000 cubriría unas 65 semanas más.

OBJECIÓN Y RESPUESTA

¿Por qué Holt si la tendencia exponencial erró menos a 6 semanas (4.26 frente a 5.57)? Porque Holt es el mejor a un paso (4.17 frente a 4.38 del ingenuo), que es el criterio de selección.

Serie 3 · Holt-Winters aditivo supera al ingenuo estacional

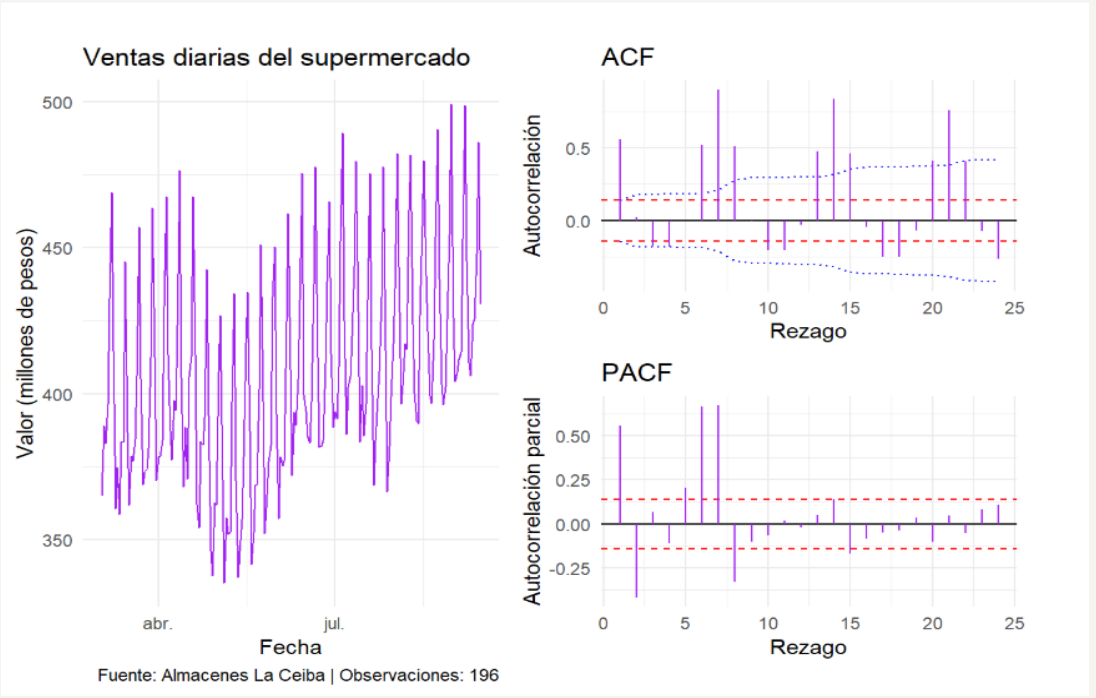
Error en millones de pesos (menor es mejor) · α = 0.3, β = 0.2, γ = 0.2

RMSE a un paso (h = 1)

Holt-Winters	**10.89**
Ingenuo est.	**11.94**

MAD a 7 días (H = 7)

Holt-Winters	**8.69**
Ingenuo est.	**9.55**



Errores de Holt-Winters a un paso

- Durbin–Watson: d ≈ 1.88, mayor que dU = 1.47
- Ljung–Box: Q = 10.42, p = 0.2368
- Sesgo (prueba t): p = 0.7412
- Jarque–Bera: p = 0.6815

Pronóstico a 7 días (millones de pesos)

Lun 399.43 · Mar 398.19 · Mié 403.51 · Jue 414.95 · Vie 445.93 · Sáb 482.99 · Dom 425.96

Total semanal de 2,970.96; promedio diario de 424.42, un 4.3 % sobre la media histórica de 406.79

Las ventas siguen un patrón semanal: conviene pedir según el día y no con un promedio

EVIDENCIA

Pronóstico en millones de pesos, de lunes a domingo: 399.43, 398.19, 403.51, 414.95, 445.93, 482.99 y 425.96. El sábado vende 20.9 % más que el lunes.

POR QUÉ

El efecto de cada día va de −31.58 millones (día 1) a +61.28 (día 6), unos 93 de diferencia, y el modelo lo reproduce con un error de 10.89 millones a un día.

CUÁNDO CAMBIARÍA

Vale para los próximos 7 días en condiciones normales; cambiaría ante festivos no programados o eventos imprevistos.

OBJECIÓN Y RESPUESTA

¿Por qué no un promedio simple? Su error sería de 32.06 millones frente a 10.89. Con el error típico de 11.79 millones por día, conviene un margen pequeño: la merma pesa 40 % y el desabastecimiento 22 %.